תרגול 11

ערכים עצמיים ולכסון

מוטיבציה ועיקרון מנחה

לכסון מחליף מערכת קואורדינטות שבה הרכיבים משפיעים זה על זה במערכת שבה כל רכיב מוכפל בסקלר משלו. לכן הוא שימושי לחישוב חזקות, להבנת תהליכי עדכון ולזיהוי רכיבים שנשמרים או דועכים. חישוב ערכים עצמיים הוא רק השלב הראשון: יש לבדוק שקיימים מספיק וקטורים עצמיים בלתי תלויים, ושהם שייכים לשדה שבו עובדים.

סימונים ומוסכמות

- $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא מטריצה ריבועית; $\lambda \in \mathbb{F}$ הוא סקלר ו-$v \in \mathbb{F}^n \setminus \{0\}$ הוא וקטור עצמי כאשר $Av = \lambda v$.
- $E_\lambda(A) = \ker(A - \lambda I_n) = \ker(\lambda I_n - A)$ הוא המרחב העצמי. הסימונים V_λ ו-$N(\lambda I_n - A)$ משמשים ברשימות לאותו מרחב.
- $p_A(t) = \det(tI_n - A)$ הוא הפולינום האופייני; המשתנה t אינו וקטור ואינו פרמטר של המטריצה. הסימונים $P_A(x)$ ו-$\chi_A(t)$ מתארים אותה מוסכמה בשינוי שם המשתנה.
- $r_a(\lambda)$ הוא הריבוי האלגברי ו-$r_g(\lambda) = \dim E_\lambda(A)$ הוא הריבוי הגאומטרי.
- $P = (v_1 \ \cdots \ v_n)$ היא מטריצה מלכסנת אם עמודותיה בסיס עצמי. אם $Av_i = \lambda_i v_i$, אז $AP = PD$, כאשר $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$.
- עבור $f(t) = \sum_{j=0}^{m} c_j t^j$, מגדירים $f(A) = \sum_{j=0}^{m} c_j A^j$, כאשר $A^0 = I_n$.

הגדרה 11.1

תהי $\lambda \in \mathbb{F}$. הסקלר λ הוא ערך עצמי של $A \in M_n(\mathbb{F})$ אם ורק אם $\ker(A - \lambda I_n) \neq \{0\}$, ואם ורק אם $p_A(\lambda) = 0$. המרחב העצמי כולל את וקטור האפס, אך וקטור האפס עצמו אינו וקטור עצמי. עבור ערך עצמי, הריבוי האלגברי הוא המספר השלם $r \geq 1$ שעבורו $p_A(t) = (t - \lambda)^r q(t)$ ו-$q(\lambda) \neq 0$; הריבוי הגאומטרי מקיים $1 \leq r_g(\lambda) \leq r_a(\lambda)$.

הגדרה 11.2

מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ לכסינה מעל $\mathbb{F}$ אם קיימים $P \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה ו-$D \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית כך ש-$P^{-1}AP = D$. זה שקול לקיום בסיס של $\mathbb{F}^n$ המורכב מווקטורים עצמיים. הקריטריון המדויק הוא פירוק p_A לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{F}$, ושוויון $r_g(\lambda) = r_a(\lambda)$ לכל ערך עצמי. מעל $\mathbb{C}$ הפירוק הלינארי מובטח; מעל $\mathbb{R}$ יש לבדוק אותו.

© 2026 חן גדי

הערה

כאשר $A = PDP^{-1}$, מתקיים $f(A) = Pf(D)P^{-1}$ לכל פולינום f, ובפרט $A^k = PD^kP^{-1}$ לכל מספר שלם $k \geq 0$. חזקה שלילית דורשת ש-A הפיכה. אם $Av = \lambda v$ ו-$v \neq 0$, אז $f(A)v = f(\lambda)v$, אך ערכים עצמיים שונים של A עשויים להישלח לאותו ערך של f. לכן אין להסיק מלכסינות של חזקה או של פולינום במטריצה שהמטריצה המקורית לכסינה.

הערה

בסכימת ממדי המרחבים העצמיים סוכמים על ערכים עצמיים שונים. המרחבים העצמיים המתאימים לערכים שונים יוצרים סכום ישר. לכן סכום הממדים שווה ל-n אם ורק אם קיים בסיס עצמי; סכום קטן מ-n מעיד שאין בסיס כזה מעל השדה שבו עובדים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בסיום התרגול תוכלו לזהות כיוונים הנשמרים תחת העתקה, לחשב מרחבים עצמיים וריבויים, לבדוק לכסינות ולנצל בסיס עצמי לחישוב חזקות ולהבנת תהליך איטרטיבי. נבחין בין טענות התקפות תמיד לבין טענות התלויות בשדה או בהנחות נוספות.

11.1 דמיון מטריצות

הגדרה 11.3

תהיינה $A, B \in M_n(\mathbb{F})$.
נאמר ש-A **דומה** ל-B (ונסמן $A \sim B$) אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{F})$ כך שמתקיים:

$$A = P^{-1}BP$$

טענה 11.1

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{F})$. המטריצות דומות אם ורק אם קיים מרחב וקטורי V מממד n, אופרטור לינארי $T : V \to V$ ושני בסיסים סדורים $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ כך ש

$$A = [T]_{\mathcal{E}}, \qquad B = [T]_{\mathcal{F}}.$$

אם P מעבירה קואורדינטות מן הבסיס $\mathcal{E}$ לבסיס $\mathcal{F}$, כלומר $[v]_{\mathcal{F}} = P[v]_{\mathcal{E}}$, אז

$$A = P^{-1}BP.$$

כך, דמיון מתאר את אותה פעולה בשתי מערכות קואורדינטות.

טענה 11.2

אם $A \sim B$, אזי הבאים נשמרים תחת דמיון:

1. **דטרמיננטה:** $\det(A) = \det(B)$.
2. **עקבה (Trace):** $\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(B)$.
3. **פולינום אופייני:** $P_A(x) = P_B(x)$.

מצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

4. **ערכים עצמיים:** ל-A ול-B יש בדיוק את אותם הערכים העצמיים, עם אותם ריבויים אלגבריים וגיאומטריים.
5. **דרגה (Rank):** $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$.
6. **לכסינות:** A לכסינה $\iff$ B לכסינה.

הערה

אזהרה:
שוויון בפולינום האופייני (ולכן שוויון בע"ע, בדטרמיננטה ובעקבה) **אינו מבטיח** שהמטריצות דומות.
דוגמה נגדית קלאסית: המטריצות $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ו-$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ אינן דומות, למרות שיש להן אותו פולינום אופייני x^2. הסיבה: מטריצת האפס דומה רק לעצמה (ותוכלו להוכיח שכך גם כל מטריצה סקלרית).

11.2 ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים

11.2.1 מוטיבציה ורקע: למה צריך את זה?

מוטיבציה ועיקרון מנחה

הרעיון המרכזי מאחורי ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים הוא פישוט של מערכות מורכבות. אופרטורים לינאריים (ומטריצות) בדרך כלל מבצעים פעולות מסובכות של סיבוב וערבוב קואורדינטות במרחב. אנו מחפשים וקטורים שונים מאפס שעליהם הפעולה היא כפל בסקלר בלבד. אלה הם **וקטורים עצמיים** , והסקלר הוא **ערך עצמי** . מעל $\mathbb{R}$, ערך עצמי חיובי מותח או מכווץ לאורך אותו כיוון, ערך שלילי גם הופך את הכיוון, וערך אפס מאפס את הווקטור.

ערכים עצמיים משמשים לתיאור מודלים בתחומי ההנדסה השונים. הדוגמאות הבאות ממחישות כיצד משוואה אלגברית אחת מופיעה בהקשרים מגוונים:

- **אלגוריתם הדירוג של גוגל (PageRank):** במודל של גלישה אקראית, מטריצת מעברים M מעבירה התפלגות הסתברות להתפלגות הבאה. התפלגות דירוג נייחת $\vec{r}$ מקיימת

$$M\vec{r} = \vec{r}, \qquad r_i \geq 0, \qquad \sum_i r_i = 1.$$

זו משוואת ערך עצמי עבור $\lambda = 1$. במודל PageRank המלא מוסיפים מנגנון מעבר אקראי כדי להתמודד עם מבנה הקישורים; התרגיל בהמשך בוחן מודל מצומצם.

- **מכניקת הקוונטים:** במודל קוונטי מממד סופי, מצב טהור מתואר על ידי וקטור מנורמל, והמילטוניאן הרמיטי H מייצג את האנרגיה. משוואת הערכים העצמיים

$$H\vec{\psi} = E\vec{\psi}$$

מזהה מצבי אנרגיה מוגדרת וערכי אנרגיה אפשריים. זהו יישום של אותה משוואה לינארית; תיאור כללי של מצבים מעורבים דורש כלי נוסף, מטריצת צפיפות.

- **מערכות של משוואות דיפרנציאליות:** אם A לכסינה ו-$A = PDP^{-1}$, ההצבה $\vec{y} = P\vec{z}$ במערכת $\vec{y}' = A\vec{y}$ נותנת

$$P\vec{z}' = AP\vec{z} = PD\vec{z} \quad \Longrightarrow \quad \vec{z}' = D\vec{z}.$$

© 2026 חן גדי

11

כל רכיב מקיים $z_i' = \lambda_i z_i$, ולכן $z_i(t) = z_i(0)e^{\lambda_i t}$. למערכת לינארית רציפה כל הפתרונות דועכים לאפס אם לכל הערכים העצמיים חלק ממשי שלילי. אם קיים ערך עצמי בעל חלק ממשי חיובי, קיימים פתרונות גדלים. כאשר חלק ממשי הוא אפס, נדרשת בדיקה נוספת ואין להסיק דעיכה מהסימן בלבד.

- **סיווג נקודות קריטיות בחדו"א:** עבור פונקציה ממשית פעמיים גזירה ברציפות, בנקודה קריטית בוחנים את ההסיאן הסימטרי. אם כל ערכיו העצמיים חיוביים מתקבל מינימום מקומי ממש, ואם כולם שליליים מתקבל מקסימום מקומי ממש. נוכחות של ערכים חיוביים ושליליים מעידה על אוכף. כאשר קיימים ערכי אפס ואין שני סימנים, מבחן הנגזרות השניות עשוי להיות בלתי מכריע.

הגדרה 11.4

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ותהי $T : V \to V$ העתקה לינארית (אופרטור לינארי).
סקלר $\lambda \in \mathbb{F}$ נקרא **ערך עצמי** (ע"ע) של T אם קיים וקטור **שונה מאפס** $\vec{v} \in V$ (כלומר $\vec{v} \neq \vec{0}_V$) כך שמתקיים:

$$T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$$

משוואה זו נקראת **משוואת הערכים העצמיים** . הווקטור $\vec{v}$ נקרא **וקטור עצמי** (ו"ע) של T השייך לערך העצמי λ.

הגדרה 11.5

תהי $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$ מטריצה ריבועית מסדר n.
סקלר $\lambda \in \mathbb{F}$ נקרא **ערך עצמי** של המטריצה A אם קיים וקטור עמודה **שונה מאפס** $\vec{x} \in \mathbb{F}^n$ (כלומר $\vec{x} \neq \vec{0}$) כך שמתקיים:

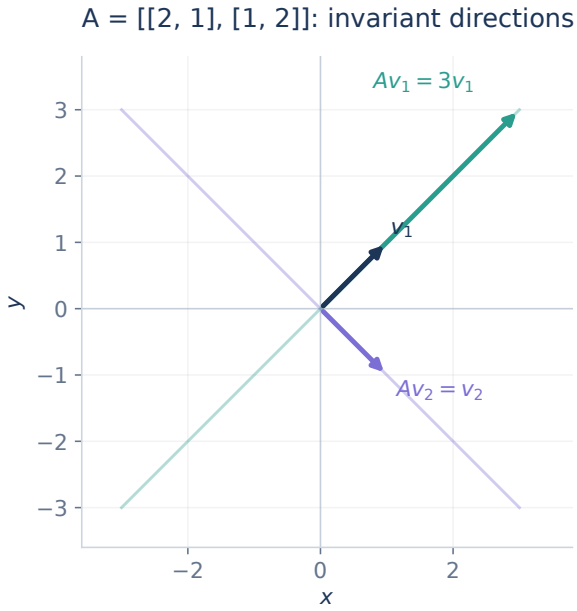
$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

משוואה זו נקראת **משוואת הערכים העצמיים** . הווקטור $\vec{x}$ נקרא **וקטור עצמי** של A השייך לערך העצמי λ.

הערה

מעל $\mathbb{R}$, הישר $\text{span}\{\vec{x}\}$ נשמר תחת ההעתקה. כאשר $\lambda < 0$ הכיוון מתהפך; כאשר $\lambda = 0$ התמונה היא וקטור האפס. המושג האלגברי תקף גם מעל $\mathbb{C}$, אך אין לפרש כל ערך עצמי מרוכב כמתיחה של ישר ממשי.

© 2026 חן גדי



איור 11.1. וקטורים בכיוונים עצמיים נשארים על הישרים שהם פורשים. וקטור כללי עשוי לשנות את כיוונו כתוצאה משילוב של גורמי מתיחה שונים.

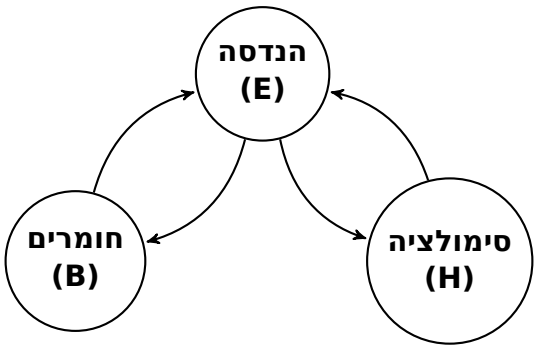
תרגיל 11.1

נתונה רשת אינטרנט פנימית של אוניברסיטת תל אביב המורכבת מ-3 אתרים:

- **האתר המרכזי:** אתר הפקולטה להנדסה (נקרא לו E).
- **אתר לוויין 1:** אתר מאגר החומרים (נקרא לו B).
- **אתר לוויין 2:** אתר סביבת הסימולציות (נקרא לו H).

הקישורים בין האתרים הם כדלקמן:

- אתר **מאגר החומרים** (B) ואתר **הסימולציות** (H) מצביעים אך ורק לאתר הפקולטה (E).
- אתר **הפקולטה** (E) הוא פורטל המפנה את הגולשים בחזרה למאגר החומרים ולסביבת הסימולציות בהסתברות שווה.



מצאו בבקשה התפלגות דירוג נייחת $\vec{r}$ שסכום רכיביה 1, והשוו בבקשה את דירוג אתר הפקולטה לדירוג שני אתרי המשאבים.

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.1 המשך

פתרון מלא

1. נגדיר את סדר האינדקסים: 1=חומרים (B), 2=הנדסה (E), 3=סימולציה (H). נבנה את מטריצת המעברים M:

- עמודה B: מצביע רק ל-E. לכן $M_{2,1}=1$.
- עמודה E: מתפצל חצי-חצי בין B ו-H. לכן $M_{1,2}=0.5$, $M_{3,2}=0.5$.
- עמודה H: מצביע רק ל-E. לכן $M_{2,3}=1$.

המטריצה המתקבלת:

$$M=\begin{pmatrix}0 & 0.5 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 0.5 & 0\end{pmatrix}$$

2. נחפש את הוקטור העצמי $\vec{r}=(r_B,r_E,r_H)^T$ עבור הערך העצמי $\lambda=1$ המקיים $M\vec{r}=\vec{r}$:

$$\begin{cases}0.5r_E=r_B\\ r_B+r_H=r_E\\ 0.5r_E=r_H\end{cases}$$

מהמשוואה הראשונה והשלישית רואים מייד ש-$r_B=r_H=0.5r_E$.

ננרמל כך שסכום הדירוגים הוא 1:

$$r_B+r_E+r_H=1 \implies 0.5r_E+r_E+0.5r_E=1 \implies 2r_E=1$$

ולכן $r_E=0.5$, וכתוצאה מכך $r_B=0.25$ ו-$r_H=0.25$.

וקטור הדירוג הוא:

$$\vec{r}=\begin{pmatrix}0.25\\ 0.5\\ 0.25\end{pmatrix}$$

3. **מסקנה:** אתר הפקולטה להנדסה ($r_E=0.5$) מדורג **פי 2** מאתר מאגר החומרים ($r_B=0.25$) ומאתר סביבת הסימולציות ($r_H=0.25$).

הערה

מצאנו התפלגות נייחת, ולא הוכחנו שכל איטרציה מתכנסת אליה. למעשה, מתחילת גלישה באתר הפקולטה בלבד מתקבל המחזור

$$(0,1,0)^T \longmapsto (1/2,0,1/2)^T \longmapsto (0,1,0)^T.$$

לכן מודל זה מדגים היטב את ההבדל בין קיום וקטור עצמי מנורמל לבין התכנסות של תהליך.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.2

נתבונן במרחב הוקטורי V של כל הסדרות האינסופיות של מספרים ממשיים. כל וקטור במרחב הזה הוא סדרה אינסופית:

$$\vec{v} = (x_1, x_2, x_3, x_4, \dots)$$

נגדיר העתקה לינארית (אופרטור) $T : V \to V$ שמכפילה כל איבר בסדרה במיקום שלו (באינדקס שלו):

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = (1 \cdot x_1,\ 2 \cdot x_2,\ 3 \cdot x_3,\ 4 \cdot x_4, \dots)$$

לדוגמה: אם $\vec{v} = (1, 1, 1, \dots)$, אז $T(\vec{v}) = (1, 2, 3, \dots)$.
מצאו בבקשה את **כל** הערכים העצמיים ואת **כל** הוקטורים העצמיים של T.

פתרון מלא

1. נכתוב את משוואת הערכים העצמיים $T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$ במפורש עבור וקטור כללי $\vec{v} = (x_1, x_2, \dots)$:

$$(1x_1,\ 2x_2,\ 3x_3,\ \dots,\ nx_n, \dots) = \lambda \cdot (x_1,\ x_2,\ x_3,\ \dots,\ x_n, \dots)$$

2. כדי ששוויון בין וקטורים יתקיים, הוא חייב להתקיים בכל רכיב בנפרד. נשווה את הרכיב ה-n:

$$n \cdot x_n = \lambda \cdot x_n$$

נעביר אגפים:

$$(n - \lambda) \cdot x_n = 0$$

3. משוואה זו חייבת להתקיים **לכל** אינדקס $n = 1, 2, 3, \dots$. נניח שבחרנו ערך עצמי כלשהו λ. עבור כל מיקום n שבו $n \neq \lambda$, הביטוי בסוגריים שונה מאפס, ולכן בהכרח $x_n = 0$.

4. זה אומר שהדרך היחידה לקבל וקטור שאינו וקטור האפס (שלא כל רכיביו אפסים), היא לבחור את λ להיות שווה לאחד המספרים הטבעיים.

   בדיקה עבור $\lambda = 1$: המשוואה היא $(n-1)x_n = 0$. עבור $n = 1$: נקבל $0 \cdot x_1 = 0$ (כל x_1 מתאים). עבור $n \neq 1$: חייב להתקיים $x_n = 0$. הוקטור העצמי הוא: $\vec{e}_1 = (1, 0, 0, 0, \dots)$.

   בדיקה עבור $\lambda = 2$: המשוואה היא $(n-2)x_n = 0$. עבור $n = 2$: נקבל $0 \cdot x_2 = 0$ (כל x_2 מתאים). עבור $n \neq 2$: חייב להתקיים $x_n = 0$. הוקטור העצמי הוא: $\vec{e}_2 = (0, 1, 0, 0, \dots)$.

5. **סיכום:** ישנם אינסוף ערכים עצמיים, והם כל המספרים הטבעיים:

$$\lambda_n = n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

לכל ערך עצמי n כל הווקטורים העצמיים הם $c\vec{e}_n$, כאשר $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ו-$\vec{e}_n$ היא סדרת היחידה במיקום n:

$$\vec{e}_n = (0, 0, \dots, \underbrace{1}_{n\text{place -th}}, \dots, 0)$$

הערה

התרגיל עוסק במרחב כל הסדרות, ללא הנחת סכימות או נורמה. קבוצת סדרות היחידה $\{e_n\}$ אינה בסיס אלגברי של מרחב זה: צירופים לינאריים סופיים שלהן נותנים רק סדרות בעלות תמיכה סופית, ולא למשל את $(1, 1, 1, \dots)$. מבחינה אלגברית אפשר לבנות מודל דומה עם אינדקסים $n = 0, 1, 2, \dots$ ועם הפעולה $Ne_n = ne_n$. זהו מבנה המזכיר אופרטור מספר. אין להסיק מן התרגיל כשלעצמו שכל גדלי האנרגיה בטבע בדידים, או שכל אופרטור פיזיקלי פועל על מרחב כל

© 2026 חן גדי

הסדרות.

תרגיל 11.3

יהי $n \geq 2$ ויהי $V = M_n(\mathbb{C})$ מרחב המטריצות הריבועיות, ויהיו $p, q \in \mathbb{C}$ סקלרים ($q \neq 0$). נגדיר אופרטור לינארי $T : V \to V$ על ידי:

$$T(A) = pA + qA^T$$

מצאו בבקשה את הערכים העצמיים ואת הוקטורים העצמיים של T, על ידי שימוש ישיר במשוואת הערכים העצמיים.

פתרון מלא

תהי $A \neq 0$ מטריצה שהיא וקטור עצמי של T עם ערך עצמי λ. אזי מתקיימת המשוואה:

$$pA + qA^T = \lambda A \tag{11.1}$$

נבודד את האיבר עם הטרנספוז:

$$qA^T = (\lambda - p)A$$

נחלק ב-q (נתון $q \neq 0$) ונקבל ביטוי מפורש ל-A^T כתלות ב-A:

$$A^T = \frac{\lambda - p}{q} A \tag{11.2}$$

כעת נפעיל שוב את פעולת הטרנספוז על שני אגפי משוואה (11.2):

$$(A^T)^T = \left(\frac{\lambda - p}{q} A\right)^T$$

נשתמש בתכונות הטרנספוז:

$$A = \frac{\lambda - p}{q} A^T$$

כעת, נציב את הביטוי של A^T שמצאנו במשוואה (11.2) בתוך המשוואה האחרונה:

$$A = \frac{\lambda - p}{q} \cdot \underbrace{\left(\frac{\lambda - p}{q} A\right)}_{A^T}$$

$$A = \left(\frac{\lambda - p}{q}\right)^2 A$$

נעביר אגף ונוציא את המטריצה A כגורם משותף מימין:

$$\left[1 - \left(\frac{\lambda - p}{q}\right)^2\right] A = 0$$

מכיוון ש-$A \neq 0$ (וקטור עצמי), הסקלר בסוגריים חייב להתאפס, ולכן $\left(\frac{\lambda-p}{q}\right)^2 = 1$. זה מוביל לשני מקרים:

1. **אפשרות ראשונה:** $\frac{\lambda-p}{q} = 1$. נבודד את λ ונקבל את הערך העצמי הראשון:

$$\lambda_1 = p + q$$

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.3 המשך

כדי למצוא מי הם הוקטורים העצמיים השייכים ל-λ_1, נחזור ונציב את הערך $\frac{\lambda-p}{q}=1$ ישירות במשוואה (11.2):

$$A^T = 1 \cdot A \implies A^T = A$$

לכן, הוקטורים העצמיים המתאימים ל-λ_1 הם כל המטריצות הסימטריות השונות מאפס.

2. **אפשרות שניה:** $\frac{\lambda-p}{q}=-1$. נבודד את λ ונקבל את הערך העצמי השני:

$$\lambda_2 = p - q$$

נחזור ונציב את הערך $\frac{\lambda-p}{q}=-1$ ישירות במשוואה (11.2):

$$A^T = -1 \cdot A \implies A^T = -A$$

לכן, הוקטורים העצמיים המתאימים ל-λ_2 הם כל המטריצות האנטי-סימטריות השונות מאפס.

11.3 מרחבים עצמיים , פולינום אופייני וריבויים

הגדרה 11.6

הגדרה: מרחב עצמי V_λ

יהי λ ערך עצמי. המרחב העצמי V_λ הוא אוסף כל הווקטורים העצמיים השייכים ל-λ, בצירוף וקטור האפס. וקטור האפס שייך למרחב העצמי אך אינו וקטור עצמי. הוא מתקבל ישירות ממשוואת הערכים העצמיים:

1. **עבור העתקה לינארית T:** נצא מהמשוואה $T(\vec{v})=\lambda\vec{v}$ ונעביר אגף:

$$T(\vec{v}) - \lambda\vec{v} = \vec{0} \implies T(\vec{v}) - \lambda I_V(\vec{v}) = \vec{0}$$

נוציא גורם משותף :

$$(T - \lambda I_V)\vec{v} = \vec{0}$$

לכן המרחב העצמי הוא הגרעין של האופרטור:

$$V_\lambda = \ker(T - \lambda I_V)$$

2. **עבור מטריצה A:** נצא מהמשוואה $A\vec{v}=\lambda\vec{v}$ ונעביר אגף:

$$\lambda\vec{v} - A\vec{v} = \vec{0} \implies \lambda I_n\vec{v} - A\vec{v} = \vec{0}$$

נוציא את הוקטור $\vec{v}$ כגורם משותף מימין:

$$(\lambda I_n - A)\vec{v} = \vec{0}$$

לכן המרחב העצמי הוא מרחב האפס (Nullspace) של המטריצה:

$$V_\lambda = N(\lambda I_n - A)$$

© 2026 חן גדי

הגדרה 11.7

הגדרה: פולינום אופייני וריבויים

1. **פולינום אופייני** $P_A(x)$**:** מוגדר כדטרמיננטה של המטריצה המאפיינת:
$$P_A(x) = \det(xI_n - A)$$
2. **ריבוי אלגברי** $r_a(\lambda)$**:** מוגדר כמספר הפעמים (החזקה) שהערך העצמי λ מופיע כשורש של הפולינום האופייני $P_A(x)$.
3. **ריבוי גיאומטרי** $r_g(\lambda)$**:** מוגדר כמימד המרחב העצמי המתאים ל-λ:
$$r_g(\lambda) = \dim(V_\lambda) = \dim(N(\lambda I_n - A))$$

תרגיל 11.4

נתונה המטריצה הממשית
$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$
מצאו בבקשה את הפולינום האופייני, את המרחבים העצמיים ואת הריבויים האלגבריים והגאומטריים. קבעו בבקשה אם A לכסינה.

פתרון מלא

המטריצה משולשית, ולכן
$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda + 1)^2(\lambda - 2)^2.$$
לשני הערכים העצמיים $-1, 2$ ריבוי אלגברי 2. עבור -1 פותרים $(A + I)v = 0$:
$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} v = 0.$$
המשוואות הן $2v_2 = 0$, $3v_3 = 0$, $3v_4 = 0$, ולכן $E_{-1} = \text{span}\{e_1\}$ וריבויו הגאומטרי 1. עבור 2 מתקבלות מהשורות הראשונות של $A-2I$ המשוואות $-3v_1+2v_2 = 0$, $-3v_2 = 0$. לכן $v_1 = v_2 = 0$, ו־
$$E_2 = \text{span}\{e_3, e_4\}, \qquad \dim E_2 = 2.$$
סכום ממדי המרחבים העצמיים הוא $1 + 2 = 3 < 4$, ולכן אין בסיס עצמי ו־A אינה לכסינה.

11.4 לכסון ובסיס עצמי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרת העל: מציאת בסיס של וקטורים עצמיים

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

הגדרה 11.8

הגדרה: מטריצה לכסינה ובסיס מלכסן

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$.

1. המטריצה A נקראת **לכסינה מעל** $\mathbb{F}$ אם היא דומה מעל $\mathbb{F}$ למטריצה אלכסונית. כלומר, אם קיימת מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D, שתיהן מעל $\mathbb{F}$, כך שמתקיים:

$$D = P^{-1}AP \iff A = PDP^{-1}$$

במקרה זה, האלכסון של D מורכב מהערכים העצמיים של A:

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

2. העמודות של המטריצה המלכסנת P מהוות בסיס של **וקטורים עצמיים** של A, בסדר המתאים לאיברי האלכסון של D. מכיוון ש-P הפיכה, עמודותיה מהוות בסיס למרחב $\mathbb{F}^n$. בסיס זה נקרא **בסיס מלכסן** .

טענה 11.3

משפט הלכסון (הקריטריון ללכסינות)

מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא לכסינה **אם ורק אם** מתקיימים שני התנאים הבאים:

1. **פירוק מלא לגורמים:** הפולינום האופייני $P_A(x)$ מתפרק לגורמים לינאריים מעל השדה $\mathbb{F}$. כלומר, כל השורשים שלו, עם ריבוייהם, נמצאים ב-$\mathbb{F}$.

2. **שוויון ריבויים:** לכל ערך עצמי λ של A, הריבוי הגיאומטרי שווה לריבוי האלגברי:

$$r_g(\lambda) = r_a(\lambda)$$

מסקנה שימושית: אם למטריצה A מסדר n יש n ערכים עצמיים **שונים** השייכים ל-$\mathbb{F}$, אזי לכל ערך עצמי מתקיים $r_a = 1$, ומכאן בהכרח $r_g = 1$ (כי $1 \le r_g \le r_a$), ולכן המטריצה לכסינה מעל $\mathbb{F}$.

הערה

הסבר אינטואיטיבי: מדוע תמיד $1 \le r_g(\lambda) \le r_a(\lambda)$. נסמן $r = \dim V_\lambda$. מאחר ש-λ ערך עצמי, קיים וקטור עצמי שונה מאפס ולכן $r \ge 1$. נבחר בסיס של V_λ ונרחיב אותו לבסיס המרחב. בבסיס זה המטריצה היא מהצורה

$$\begin{pmatrix} \lambda I_r & C \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

הבלוק התחתון משמאל הוא אפס מפני שכל אחד מ-r וקטורי הבסיס הראשונים נשלח לכפולה של עצמו. לכן הפולינום האופייני הוא $(x-\lambda)^r \det(xI - D)$, ומכאן $r_g(\lambda) = r \le r_a(\lambda)$.

הגדרה 11.9

הגדרה: לכסינות של העתקה לינארית

תהי $T : V \to V$ העתקה לינארית על מרחב V מממד סופי n מעל השדה $\mathbb{F}$. ההעתקה T נקראת **לכסינה** אם קיים בסיס $\mathcal{B}$ של המרחב V, כך שהמטריצה המייצגת של ההעתקה לפי בסיס זה, $[T]_{\mathcal{B}}$, היא מטריצה אלכסונית.
בסיס כזה $\mathcal{B}$ מורכב בהכרח מוקטורים עצמיים של T, והוא נקרא **בסיס מלכסן** .

© 2026 חן גדי

טענה 11.4

יהיו $v_1,\dots,v_k$ וקטורים עצמיים של מטריצה A (או העתקה T), השייכים לערכים עצמיים **שונים** $\lambda_1,\dots,\lambda_k$.
אזי הקבוצה $\{v_1,\dots,v_k\}$ היא **בלתי תלויה ליניארית** .

מוטיבציה ועיקרון מנחה

אלגוריתם ללכסון העתקה לינארית
כדי ללכסן העתקה T (או למצוא בסיס מלכסן), נעבוד לפי השלבים הבאים:

1. בחירת בסיס נוח: נבחר בסיס כלשהו $\mathcal{C}$ למרחב V (לרוב הבסיס הסטנדרטי).
2. ייצוג מטריציוני: נחשב את המטריצה המייצגת $A=[T]_{\mathcal{C}}$.
3. פתרון הבעיה המטריציונית:
   - נחשב פולינום אופייני $P_A(x)$.
   - נמצא את הערכים העצמיים λ.
   - לכל λ, נמצא בסיס למרחב העצמי (הגרעין) V_λ.
4. בדיקת לכסינות: נסכום את הריבויים הגיאומטריים ($\sum r_g(\lambda)$). אם הסכום קטן מ-n, ההעתקה אינה לכסינה. אם הסכום הוא n, עברו בבקשה לשלב הבא.
5. חילוץ הבסיס המלכסן: הוקטורים שמצאנו בשלב 3 הם וקטורי קואורדינטות (ב-$\mathbb{F}^n$). עלינו לתרגם אותם חזרה לוקטורים ב-V לפי הבסיס שבחרנו בהתחלה ($\mathcal{C}$). איחוד הוקטורים הללו הוא הבסיס המלכסן $\mathcal{B}$.
6. התוצאה: המטריצה המייצגת לפי הבסיס החדש תהיה:

$$[T]_{\mathcal{B}}=D=\mathsf{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$$

11.4.1 תרגילים בלכסון

דוגמה 11.1

פול' שיש לו פירוק לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{R}$: $p(x)=x(x-1)(x-2)$.

דוגמה 11.2

פול' **שלא** מתפרק לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{R}$: $q(x)=x^2+1$.
נשים לב כי $q(x)$ **כן** מתפרק לגורמים לינארים מעל $\mathbb{C}$: $q(x)=(x-i)(x+i)$

תרגיל 11.5

קבעו בבקשה עבור כל אחת מן המטריצות אם היא לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומעל $\mathbb{C}$. כאשר אפשר ללכסן, הציגו בבקשה P,D מתאימות בשדה הרלוונטי:

$$A_1=\begin{pmatrix}4&2\\0&4\end{pmatrix},\quad A_2=\begin{pmatrix}-1&2&0\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix},\quad A_3=\begin{pmatrix}0&-9\\1&0\end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.5 המשך

פתרון מלא

1. עבור A_1, הפולינום האופייני הוא $(\lambda-4)^2$. המשוואה $(A_1-4I)v=0$ מחייבת $2v_2=0$, ולכן המרחב העצמי הוא $\text{span}\{(1,0)^T\}$ וממדו 1. הריבוי האלגברי 2 גדול מהריבוי הגאומטרי, ולכן אין לכסון באף אחד משני השדות.

2. ל־A_2 ערכים עצמיים שונים $-1,1,3$. עבור -1 אפשר לבחור e_1. עבור 1 המשוואה $-2v_1+2v_2=0$ נותנת את הווקטור $(1,1,0)^T$. עבור 3 אפשר לבחור e_3. לכן

$$P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad D=\text{diag}(-1,1,3).$$

העמודות בלתי תלויות, ו־$A_2P=PD$ לפי תמונותיהן. זהו לכסון ממשי, ולכן גם מרוכב.

3. ל־A_3 הפולינום λ^2+9. אין לו שורש ממשי, ולכן אין לכסון ממשי. מעל $\mathbb{C}$ הערכים הם $3i,-3i$, והווקטורים $(3i,1)^T,(-3i,1)^T$ מתאימים להם:

$$A_3(\lambda,1)^T=(-9,\lambda)^T=\lambda(\lambda,1)^T\quad\text{כאשר}\lambda^2=-9.$$

לפיכך

$$P_{\mathbb{C}}=\begin{pmatrix}3i&-3i\\1&1\end{pmatrix},\quad D_{\mathbb{C}}=\text{diag}(3i,-3i).$$

מכיוון ש־$\det P_{\mathbb{C}}=6i\neq 0$, זהו לכסון מרוכב תקין.

תרגיל 11.6

בדומה לתרגיל על שחלוף, נניח $n\geq 2$ ונתבונן באופרטור $T:M_n(\mathbb{R})\to M_n(\mathbb{R})$ המוגדר על ידי:

$$T(A)=pA+qA^T$$

כאשר $p,q\in\mathbb{R}$ ו־$q\neq 0$.
מצאו בבקשה את הפולינום האופייני $P_T(x)$, ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי (r_a,r_g עבור כל ערך עצמי שמצאנו.

פתרון מלא

בתרגולים קודמים ראינו שהמרחב כולו $V=M_n(\mathbb{R})$ מתפרק לסכום ישר של המרחבים העצמיים:

$$V=V_{p+q}\oplus V_{p-q}=S\oplus K$$

כאשר S הוא מרחב המטריצות הסימטריות ו־K הוא מרחב המטריצות האנטי-סימטריות.

1. **עבור הערך העצמי $\lambda_1=p+q$:** המרחב העצמי הוא אוסף המטריצות הסימטריות:

$$V_{\lambda_1}=S=\{A\in M_n(\mathbb{R})\mid A^T=A\}$$

הריבוי הגיאומטרי הוא המימד של מרחב זה (מספר האיברים במשולש העליון כולל האלכסון):

$$r_g(p+q)=\dim(S)=\frac{n(n+1)}{2}$$

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.6 המשך

2. **עבור הערך העצמי $\lambda_2 = p - q$:** המרחב העצמי הוא אוסף המטריצות האנטי-סימטריות:

$$V_{\lambda_2} = K = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^T = -A\}$$

הריבוי הגיאומטרי הוא המימד של מרחב זה (מספר האיברים במשולש העליון ללא האלכסון, כי האלכסון חייב להיות 0):

$$r_g(p-q) = \dim(K) = \frac{n(n-1)}{2}$$

3. **הפולינום האופייני $P_T(x)$:** מכיוון שסכום הריבויים הגיאומטריים שווה למימד המרחב כולו (n^2, האופרטור לכסין). לכן הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי לכל ערך עצמי ($r_a = r_g$).

הפולינום האופייני הוא מכפלת הגורמים הלינאריים, כאשר כל גורם מופיע בחזקת הריבוי שלו:

$$P_T(x) = (x-\lambda_1)^{r_a(\lambda_1)} \cdot (x-\lambda_2)^{r_a(\lambda_2)}$$

נציב את הערכים שמצאנו:

$$P_T(x) = \Big(x-(p+q)\Big)^{\frac{n(n+1)}{2}} \cdot \Big(x-(p-q)\Big)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

הערה

ממד תת-המרחב המוגדר על ידי אילוצים לינאריים הומוגניים מתקבל מחיסור מספר האילוצים הבלתי תלויים מממד המרחב הכולל:

$$\dim(\text{Subspace}) = \dim(\text{World}) - (\text{מספר האילוצים הבלתי תלויים})$$

במקרה שלנו, "העולם" הוא מרחב המטריצות $M_n(\mathbb{R})$ שמימדו n^2.

1. **עבור המטריצות הסימטריות (S):** התנאי הוא $A_{ij} = A_{ji}$. משוואה זו היא "אילוץ" רק כאשר $i < j$ (כי באלכסון $A_{ii} = A_{ii}$ זה זהות, ומתחת לאלכסון זה שקול למעל). מספר האילוצים הוא כמספר האיברים במשולש העליון הממש: $\frac{n(n-1)}{2}$. לכן המימד הוא:

$$n^2 - \frac{n(n-1)}{2} = \frac{2n^2 - n^2 + n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

2. **עבור המטריצות האנטי-סימטריות (K):** התנאי הוא $A_{ji} = -A_{ij}$. כאן האילוצים מתחלקים לשניים:
   - עבור $i < j$: יש $\frac{n(n-1)}{2}$ אילוצים (כמו בסימטריות).
   - עבור $i = j$ (באלכסון): האילוץ הוא $A_{ii} = -A_{ii}$, שזה גורר $A_{ii} = 0$. ישנם n אילוצים כאלו.

   סך כל האילוצים הוא $\frac{n(n-1)}{2} + n$. לכן המימד הוא:

$$n^2 - \left(\frac{n(n-1)}{2} + n\right) = \frac{n(n-1)}{2}$$

© 2026 חן גדי

הערה

שימו בבקשה לב לבדיקה פשוטה: סכום החזקות (הדרגות) בפולינום האופייני חייב להיות שווה למימד המרחב עליו פועל האופרטור.

$$\frac{n(n+1)}{2}+\frac{n(n-1)}{2}=\frac{n^2+n+n^2-n}{2}=\frac{2n^2}{2}=n^2$$

וזה אכן מימד המרחב $M_n(\mathbb{R})$.

תרגיל 11.7

יהי $n\in\mathbb{N}$. נתונה מטריצה משולשית עליונה $A\in M_n(\mathbb{R})$ באופן כללי:

$$A=\begin{pmatrix}\lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}$$

נתון כי איברי האלכסון $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$ הם **שונים זה מזה** בזוגות (כלומר $\lambda_i\neq\lambda_j$ לכל $i\neq j$).
נגדיר את הפולינום $P(x)=2026x^{2025}-58x^{58}$.
הוכיחו בבקשה כי **קיימת** מטריצה $X\in M_n(\mathbb{R})$ המקיימת את המשוואה:

$$P(X)=A$$

פתרון מלא

אסטרטגיית הפתרון: למרות שהמטריצה A מלאה ב"כוכביות" (ערכים לא ידועים) מעל האלכסון, הנתון הקריטי הוא שהערכים על האלכסון עצמו הם **שונים**. זהו אחד ממשפטי הלכסון: אם למטריצה מסדר n יש n ערכים עצמיים שונים, היא בהכרח לכסינה. ברגע שנדע שהיא לכסינה, נוכל לעבור לעבוד עם המטריצה האלכסונית (הפשוטה), לפתור שם את הבעיה בעזרת חדו"א, ואז לחזור חזרה.

1. הפולינום האופייני של מטריצה משולשית הוא מכפלת הגורמים האלכסוניים:

$$P_A(x)=(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)\cdots(x-\lambda_n)$$

לכן, הערכים העצמיים הם בדיוק $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$. נתון שכל הערכים הללו שונים זה מזה, ולכן למטריצה A יש n וקטורים עצמיים בלתי תלויים. מסקנה: A לכסינה. קיימת מטריצה הפיכה M ומטריצה אלכסונית $D=\text{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)$ כך ש:

$$A=MDM^{-1}$$

2. נחפש פתרון X שיהיה מאותה צורה: $X=MEM^{-1}$, כאשר $E=\text{diag}(c_1,\ldots,c_n)$ היא מטריצה אלכסונית שנבנה כעת. הדרישה $P(X)=A$ מתרגמת למשוואה על המטריצות האלכסוניות:

$$P(E)=D$$

מכיוון ששתיהן אלכסוניות, זה שקול ל-n משוואות נפרדות:

$$P(c_i)=\lambda_i \quad \text{לכל} i=1,\ldots,n$$

3. נתבונן בפונקציה הממשית $f(t)=2026t^{2025}-58t^{58}$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.7 המשך

- הפונקציה רציפה.
- החזקה האי-זוגית הגבוהה מבטיחה ש-$\lim_{t\to\pm\infty} f(t) = \pm\infty$.

לפי משפט ערך הביניים, הפונקציה היא "על" $\mathbb{R}$. לכן, לכל ערך עצמי λ_i (תהיה אשר תהיה הכוכבית במטריצה המקורית), קיים מספר ממשי c_i כך ש-$f(c_i) = \lambda_i$.

4. **בניית הפתרון הסופי:** נבחר את ה-c_i הללו ונציב אותם באלכסון של E. כעת נגדיר:

$$X = MEM^{-1}$$

ונוודא:

$$P(X) = MP(E)M^{-1} = M\,\mathrm{diag}(P(c_1),\ldots,P(c_n))M^{-1}$$
$$= M\,\mathrm{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)M^{-1} = MDM^{-1} = A$$

הוכחנו שקיימת מטריצה כזו.

11.5 לכסון, חזקות ופרמטרים

תרגיל 11.8

תהי $A \in M_{4\times4}(\mathbb{R})$ המטריצה המוגדרת כך שיש 1 באלכסון שמעל הראשי ו-0 בשאר המקומות (כלומר, $A_{12} = A_{23} = A_{34} = 1$, ושאר הכניסות אפס).

1. הראו בבקשה ש-A נילפוטנטית, כלומר שקיימת חזקה חיובית שלה השווה לאפס, ומצאו בבקשה את הפולינום האופייני שלה.
2. מצאו בבקשה את $\dim\ker(A^2)$ ואת $\dim\ker(A)$.
3. הוכיחו בבקשה ש-A אינה לכסינה.

פתרון מלא

1. המטריצה משולשית עליונה עם אפסים באלכסון, לכן הפולינום האופייני הוא $P_A(x) = x^4$. לפי משפט קיילי המילטון $A^4 = 0$ ולכן היא נילפוטנטית.
2. עבור A, יש משתנה חופשי אחד (העמודה הראשונה היא עמודת אפסים, ושאר העמודות בתל), לכן $\dim\ker(A) = 1$. עבור A^2, האלכסון של ה-1 "זז" ימינה ועולה למעלה, ונקבל שתי עמודות אפסים ושתי עמודות בתל. לכן יש שני משתנים חופשיים: $\dim\ker(A^2) = 2$.
3. למטריצה ע"ע יחיד $\lambda = 0$ עם ריבוי אלגברי $r_a = 4$. מצאנו בסעיף הקודם שהריבוי הגיאומטרי הוא $r_g = \dim\ker(A) = 1$. מכיוון ש-$1 \neq 4$, המטריצה אינה לכסינה.

תרגיל 11.9

יהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ מטריצה מעל שדה $\mathbb{F}$ בעל מאפיין שונה מ-2 (כלומר $1_\mathbb{F} + 1_\mathbb{F} \neq 0_\mathbb{F}$, ולכן קיים ההופכי $2^{-1} = \frac{1}{2}$). נתון כי המטריצה מקיימת את השוויון $A^2 = I$.

1. הוכיחו בבקשה כי כל ערך עצמי של A חייב להיות שייך לקבוצה $\{1,-1\}$.
2. הוכיחו בבקשה כי A לכסינה. (הדרכה: הראו בבקשה שכל וקטור במרחב ניתן להצגה כסכום של וקטורים השייכים לשני המרחבים העצמיים).

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.9 המשך

3. בסעיף זה נניח בנוסף $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$. נתון כי $\text{tr}(A)=t$. חשבו בבקשה במפורש את הממדים $\dim\ker(A-I)$ ו-$\dim\ker(A+I)$ באמצעות n ו-t.

פתרון מלא

1. יהי $\lambda\in\mathbb{F}$ ערך עצמי של המטריצה A. לפי הגדרת ערך עצמי, קיים וקטור עצמי שונה מאפס $v\in\mathbb{F}^n, v\neq 0$ כך שמתקיים השוויון:

$$Av=\lambda v$$

נכפול את השוויון הזה משמאל במטריצה A:

$$A(Av)=A(\lambda v)$$

בצד שמאל נשתמש בקיבוץ סוגריים, ובצד ימין נוציא את הסקלר החוצה (לינאריות):

$$A^2v=\lambda(Av)$$

כעת נציב את הנתון $A^2=I$ בצד שמאל, ואת השוויון $Av=\lambda v$ בצד ימין:

$$Iv=\lambda(\lambda v)$$

$$v=\lambda^2 v$$

נעביר את כל האיברים לאגף אחד:

$$\lambda^2v-v=0 \implies (\lambda^2-1)v=0$$

מכיוון ש-$v\neq 0$ (וקטור עצמי אינו וקטור האפס), בהכרח הסקלר המכפיל אותו חייב להתאפס:

$$\lambda^2-1=0 \implies \lambda^2=1$$

הפתרונות למשוואה זו בשדה הם $\lambda=1$ או $\lambda=-1$.

2. כדי להוכיח ש-A לכסינה, עלינו להראות שקיים בסיס של וקטורים עצמיים למרחב כולו. זה שקול לכך שסכום המרחבים העצמיים הוא המרחב כולו: $V=V_1+V_{-1}$. יהי $v\in\mathbb{F}^n$ וקטור כלשהו במרחב. נשתמש בזהות האלגברית הבאה (המותרת כי המאפיין שונה מ-2 ומותר לחלק ב-2):

$$v=\frac{1}{2}(v+Av)+\frac{1}{2}(v-Av)$$

נסמן את שני המחוברים באופן הבא:

$$u_1=\frac{1}{2}(v+Av),\quad u_{-1}=\frac{1}{2}(v-Av)$$

מתקיים $v=u_1+u_{-1}$. נוכיח שכל מחובר שייך למרחב העצמי המתאים; מחובר עשוי להיות אפס, ובמקרה זה אינו וקטור עצמי בעצמו: **בדיקה עבור** u_1**:** נפעיל את A:

$$A(u_1)=A\left(\frac{1}{2}(v+Av)\right)=\frac{1}{2}(Av+A^2v)$$

נציב $A^2=I$:

$$=\frac{1}{2}(Av+v)=u_1$$

לכן $u_1\in\ker(A-I)$ (ואם $u_1\neq 0$, הוא וקטור עצמי עבור 1). **בדיקה עבור** u_{-1}**:** נפעיל את

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.9 המשך

A:

$$A(u_{-1}) = A\left(\frac{1}{2}(v - Av)\right) = \frac{1}{2}(Av - A^2v)$$

נציב $A^2 = I$:

$$= \frac{1}{2}(Av - v) = -\frac{1}{2}(v - Av) = -u_{-1}$$

לכן $u_{-1} \in \ker(A+I)$ (ואם $u_{-1} \neq 0$, הוא וקטור עצמי עבור -1). **מסקנה:** כל וקטור שייך ל-$\ker(A-I) + \ker(A+I)$. החיתוך טריוויאלי: אם $Az = z$ וגם $Az = -z$, אז $2z = 0$, ולכן $z = 0$. לפיכך זהו סכום ישר השווה לכל המרחב. איחוד בסיסי שני הגרעינים הוא בסיס עצמי, ולכן A לכסינה.

3. המטריצה A לכסינה, ולכן היא דומה למטריצה אלכסונית D. איברי האלכסון של D הם הערכים העצמיים 1 ו--1. נסמן: $k = \dim\ker(A-I)$ (הריבוי הגיאומטרי של 1, מספר הפעמים ש-1 מופיע באלכסון). $m = \dim\ker(A+I)$ (הריבוי הגיאומטרי של -1, מספר הפעמים ש-1- מופיע באלכסון).

אנו יודעים שני דברים: 1. סדר המטריצה הוא n, ולכן סכום הריבויים הוא n:

$$k + m = n$$

2. העקבה (Trace) נשמרת תחת דמיון מטריצות, ולכן שווה לסכום איברי האלכסון של D:

$$k \cdot (1) + m \cdot (-1) = t \implies k - m = t$$

קיבלנו מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים (k, m). נחבר את המשוואות:

$$(k+m) + (k-m) = n + t \implies 2k = n + t \implies k = \frac{n+t}{2}$$

נחסר את המשוואה השנייה מהראשונה:

$$(k+m) - (k-m) = n - t \implies 2m = n - t \implies m = \frac{n-t}{2}$$

תשובה סופית:

$$\dim\ker(A-I) = \frac{n+t}{2}, \quad \dim\ker(A+I) = \frac{n-t}{2}.$$

הנחת השדה בסעיף זה חיונית לפירוש העקבה כהפרש של ממדים שלמים. בשדה ממאפיין חיובי, העקבה קובעת רק את ההפרש בשדה, ואינה קובעת בהכרח את הממדים השלמים.

תרגיל 11.10

עבור $t \in \mathbb{R}$ נתונה

$$A(t) = \begin{pmatrix} 2 & t & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה את הערכים העצמיים וריבוייהם האלגבריים, חשבו בבקשה את $\dim\ker(A(t)-2I)$, וקבעו בבקשה מתי המטריצה לכסינה. הוכיחו בבקשה נוסחה לחזקה $A(t)^n$ לכל $n \geq 1$.

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.10 המשך

פתרון מלא

מן המשולשיות מתקבל $p_A(\lambda) = (\lambda-2)^2(\lambda-5)$. לכן ל־2 ריבוי אלגברי 2, ול־5 ריבוי אלגברי 1. נחשב

$$A(t) - 2I = \begin{pmatrix} 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

הגרעין מקיים $tv_2 = 0$, $3v_3 = 0$. אם $t \neq 0$, רק v_1 חופשי והממד 1. אם $t = 0$, גם v_2 חופשי והממד 2. לערך 5 ריבוי אלגברי 1, ולכן ריבוי גאומטרי 1. הפולינום מתפרק מעל $\mathbb{R}$, ולכן $A(t)$ לכסינה אם ורק אם $t = 0$. נטען כי

$$A(t)^n = \begin{pmatrix} 2^n & n2^{n-1}t & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 5^n \end{pmatrix} \qquad (n \geq 1).$$

עבור $n = 1$ מתקבלת $A(t)$. בהנחת הנוסחה ל־n, מכפלה ב־$A(t)$ מימין נותנת באלכסון $2^{n+1}, 2^{n+1}, 5^{n+1}$. הכניסה $(1,2)$ היא סכום שתי המכפלות

$$2^n t + (n2^{n-1}t) \cdot 2 = (n+1)2^n t.$$

כל שאר הכניסות שמחוץ לאלכסון נשארות אפס, וזהו בדיוק הביטוי ל־$n+1$. כך הושלמה האינדוקציה. עבור חזקה אפס מתקבל בנפרד $A^0 = I_3$.

תרגיל 11.11

יהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ מטריצה ריבועית מעל שדה $\mathbb{F}$, ויהיו $u, v \in \mathbb{F}^n$ שני וקטורי עמודה שונים מאפס. נגדיר מטריצה חדשה $B = A + uv^T$ (תיקון מדרגה 1).

1. נתון וקטור $x \in \mathbb{F}^n$ ($x \neq 0$) המקיים שתי תכונות:
   - x הוא וקטור עצמי של A עם ערך עצמי λ (כלומר $Ax = \lambda x$).
   - המכפלה $v^T x$ מתאפסת (כלומר $v^T x = 0$).

   הוכיחו בבקשה כי x הוא גם וקטור עצמי של המטריצה B, ומצאו בבקשה את הערך העצמי המתאים.

2. נניח כעת כי A היא מטריצה אלכסונית $A = \text{diag}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ וכי הוקטורים הם $u = v = (1, 1, \ldots, 1)^T$. הוכיחו בבקשה כי עבור כל סקלר λ שאינו שייך לקבוצת הערכים $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$, מתקיים:
$$\lambda \text{ of eigenvalue an is } B \iff 1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\alpha_i - \lambda} = 0$$

3. עבור המקרה הפרטי שבו $n = 3$ והמטריצה היא $A = \text{diag}(0, 1, 3)$, חשבו בבקשה במפורש את הפולינום האופייני של B (הניחו בבקשה u, v כמו בסעיף הקודם).

פתרון מלא

1. נבדוק ישירות האם x הוא וקטור עצמי של B על ידי כפל מטריצה בוקטור:

$$Bx = (A + uv^T)x$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.11 המשך

11

נפתח סוגריים:

$$= Ax + u(v^T x)$$

נציב את הנתונים: $Ax = \lambda x$ (כי x ו"ע של A) ו-$v^T x = 0$ (לפי הנתון).

$$= \lambda x + u(0) = \lambda x$$

מסקנה: קיבלנו $Bx = \lambda x$. מכיוון ש-$x \neq 0$, הוא וקטור עצמי של B עם אותו ערך עצמי λ.

2. אנו רוצים למצוא מתי $\det(\lambda I - B) = 0$. נציב את B:

$$\det(\lambda I - (A + uv^T)) = \det((\lambda I - A) - uv^T)$$

נסמן $D = \lambda I - A$. זוהי מטריצה אלכסונית שהאיברים שלה הם $\lambda - \alpha_i$. **מדוע D הפיכה?** הנחנו בשאלה ש-λ אינו שווה לאף α_i, ולכן כל איברי האלכסון של D שונים מאפס.

כעת, נוציא את D כגורם משותף מתוך הדטרמיננטה:

$$\det(D - uv^T) = \det(D(I - D^{-1}uv^T))$$

לפי כפליות הדטרמיננטה ($\det(XY) = \det(X)\det(Y)$):

$$= \det(D) \cdot \det(I - (D^{-1}u)v^T)$$

כדי ש-λ יהיה ע"ע, כל הביטוי צריך להיות שווה ל-0. מכיוון ש-D הפיכה, $\det(D) \neq 0$. לכן נותר לדרוש שהחלק השני יתאפס:

$$\det(I - (D^{-1}u)v^T) = 0$$

נשתמש בזהות $\det(I + xy^T) = 1 + y^T x$, ונצדיק אותה גם כאשר $y^T x = 0$. אם $x = 0$, שני האגפים שווים ל-1. אחרת נרחיב את x לבסיס. בבסיס זה, כל תמונה של xy^T שייכת ל-$\text{span}\{x\}$, והעמודה הראשונה היא $(y^T x, 0, \ldots, 0)^T$. לכן $I + xy^T$ מיוצגת במטריצה משולשית שהאלכסון שלה הוא $(1 + y^T x, 1, \ldots, 1)$, ודטרמיננטתה $1 + y^T x$. אין צורך להניח של-xy^T יש ערך עצמי שונה מאפס. במקרה שלנו $x = -D^{-1}u$ ו-$y = v$. לכן הדטרמיננטה היא:

$$1 - v^T(D^{-1}u) = 0$$

נחשב את הביטוי $v^T D^{-1} u$: המטריצה D^{-1} היא אלכסונית עם איברים $\frac{1}{\lambda - \alpha_i}$. הכפל בוקטורי האחדות סוכם את האיברים:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\lambda - \alpha_i} = 1$$

נעביר אגף ונקבל:

$$1 - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\lambda - \alpha_i} = 0 \implies 1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\alpha_i - \lambda} = 0$$

3. נציב את הערכים $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = 3$ בנוסחה שפיתחנו. הפולינום האופייני הוא המכפלה של $\det(D)$ בביטוי הסקלרי:

$$P_B(\lambda) = \underbrace{\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 3)}_{\det(D)} \cdot \left(1 + \frac{1}{-\lambda} + \frac{1}{1 - \lambda} + \frac{1}{3 - \lambda}\right)$$

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.11 המשך

נפתח סוגריים (נכפול את הפולינום החיצוני בכל אחד מהשברים):

$$= \lambda(\lambda-1)(\lambda-3) - (\lambda-1)(\lambda-3) - \lambda(\lambda-3) - \lambda(\lambda-1)$$

נפתח את כל הסוגריים לאיברים בודדים:

$$= (\lambda^3 - 4\lambda^2 + 3\lambda) - (\lambda^2 - 4\lambda + 3) - (\lambda^2 - 3\lambda) - (\lambda^2 - \lambda)$$

נכנס איברים דומים:

$$= \lambda^3 + (-4-1-1-1)\lambda^2 + (3+4+3+1)\lambda - 3$$

$$= \lambda^3 - 7\lambda^2 + 11\lambda - 3.$$

הביטוי הרציונלי שימש לחישוב כאשר המכנים שונים מאפס. לאחר ביטולם מתקבלת זהות פולינומית, ולכן הנוסחה לפולינום האופייני תקפה גם ב-$\lambda = 0, 1, 3$. אפשר לאמת זאת ישירות מן המטריצה

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

תרגיל 11.12

שתי יחידות מחליפות מידע בכל צעד לפי הכלל

$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 1/4 & 3/4 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיס עצמי, חשבו בבקשה נוסחה מפורשת ל-A^k ולשתי הקריאות, וקבעו בבקשה את הגבול כאשר $k \to \infty$.

פתרון מלא

נחשב את פעולת A על שני כיוונים:

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

אלה וקטורים בלתי תלויים, ולכן

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad D = \operatorname{diag}(1, 1/2).$$

לכל מספר שלם $k \geq 0$,

$$A^k = P D^k P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + 2^{-k} & 1 - 2^{-k} \\ 1 - 2^{-k} & 1 + 2^{-k} \end{pmatrix}.$$

לפיכך

$$x_k = \frac{x_0 + y_0}{2} + 2^{-k} \frac{x_0 - y_0}{2}, \qquad y_k = \frac{x_0 + y_0}{2} - 2^{-k} \frac{x_0 - y_0}{2}.$$

הממוצע נשמר, בעוד ההפרש $x_k - y_k = 2^{-k}(x_0 - y_0)$ קטן בחצי בכל צעד. מכאן שתי הקריאות מתכנסות לממוצע ההתחלתי $(x_0 + y_0)/2$. הערך העצמי 1 מתאר את הרכיב הנשמר, והערך $1/2$

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.12 המשך

את רכיב השגיאה הדועך.

תרגיל 11.13 תרגיל ממבחן

יהי $\mathbb{C}_3[x] = \{p \in \mathbb{C}[x] : \deg p \leq 3\}$, ויהי $\gamma \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. נגדיר העתקה לינארית $T_\gamma : \mathbb{C}_3[x] \longrightarrow \mathbb{C}_3[x]$ על ידי

$$\begin{aligned} T_\gamma(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) &= a_1 - a_0x \\ &\quad + (\gamma a_2 - a_3)x^2 + 2a_3x^3. \end{aligned}$$

1. מצאו בבקשה את המטריצה המייצגת של T_γ בבסיס הסטנדרטי $\mathcal{B} = (1, x, x^2, x^3)$.
2. קבעו בבקשה עבור אילו ערכי γ ההעתקה T_γ לכסינה מעל $\mathbb{C}$.
3. עבור הערך המינימלי של γ שעבורו T_γ לכסינה, כתבו בבקשה את הפולינום האופייני.
4. עבור אותו ערך של γ, מצאו בבקשה בסיס שבו המטריצה המייצגת אלכסונית, וכתבו בבקשה את המטריצה האלכסונית.

פתרון מלא

1. מחשבים את תמונות וקטורי הבסיס:

$$\begin{aligned} T_\gamma(1) &= -x, \quad & T_\gamma(x) &= 1, \\ T_\gamma(x^2) &= \gamma x^2, \quad & T_\gamma(x^3) &= -x^2 + 2x^3. \end{aligned}$$

עמודות המטריצה הן קואורדינטות התמונות באותו סדר:

$$A_\gamma = [T_\gamma]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. המטריצה בנויה משני בלוקים אלכסוניים מסדר 2. לכן הפולינום האופייני, במוסכמה $\chi_T(t) = \det(tI - [T])$, הוא

$$\begin{aligned} \chi_{T_\gamma}(t) &= \det \begin{pmatrix} t & -1 \\ 1 & t \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} t-\gamma & 1 \\ 0 & t-2 \end{pmatrix} \\ &= (t^2+1)(t-\gamma)(t-2). \end{aligned}$$

הערכים העצמיים הם $i, -i, \gamma, 2$. אם $\gamma \neq 2$, אלה ארבעה ערכים שונים, משום ש-γ ממשי. מטריצה מסדר 4 עם ארבעה ערכים עצמיים שונים היא לכסינה.

אם $\gamma = 2$, נחשב את המרחב העצמי המתאים ל-2:

$$A_2 - 2I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

המשוואות הראשונות נותנות $a_1 = 2a_0$ ו-$-a_0 - 2a_1 = 0$. לכן $-5a_0 = 0$, ומכאן $a_0 = a_1 = 0$

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.13 תרגיל ממבחן המשך

מעל $\mathbb{C}$. המשוואה השלישית נותנת $a_3 = 0$, ואילו a_2 חופשי. לכן

$$\ker(A_2 - 2I) = \text{span}\{(0,0,1,0)^T\}.$$

הריבוי הגאומטרי של 2 הוא 1, ואילו ריבויו האלגברי הוא 2, ולכן T_2 אינה לכסינה. בסיכום,

$$T_\gamma \text{ לכסינה מעל } \mathbb{C} \iff \gamma \neq 2.$$

3. הערך המינימלי בתחום $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ הוא $\gamma = 0$, והוא מקיים את תנאי הלכסינות. לכן

$$\chi_{T_0}(t) = t(t-2)(t^2+1).$$

4. נבדוק ארבעה פולינומים עצמיים:

$$\begin{aligned} T_0(1+ix) &= -x + i = i(1+ix), \\ T_0(1-ix) &= -x - i = -i(1-ix), \\ T_0(x^2) &= 0, \\ T_0(x^2-2x^3) &= 2x^2 - 4x^3 = 2(x^2-2x^3). \end{aligned}$$

אלה פולינומים עצמיים לא אפסיים השייכים לערכים עצמיים שונים, ולכן הם בלתי תלויים לינארית. מספרם הוא $\dim \mathbb{C}_3[x] = 4$, ולכן

$$\mathcal{E} = (1+ix,\ 1-ix,\ x^2,\ x^2-2x^3)$$

הוא בסיס. בסדר זה מתקבלת המטריצה

$$[T_0]_{\mathcal{E}} = \text{diag}(i, -i, 0, 2).$$

תרגיל 11.14 תרגיל ממבחן

נעבוד במרחב $V = \mathbb{R}^4$ עם הבסיס הסטנדרטי $\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3, e_4)$. נגדיר בסיס נוסף $\mathcal{F} = (f_1, f_2, f_3, f_4)$ על ידי

$$f_1 = e_1, \qquad f_2 = e_1 + e_2, \qquad f_3 = e_2 + e_3, \qquad f_4 = e_3 + e_4.$$

נגדיר העתקה לינארית $T : V \to V$ על ידי $T(e_j) = f_j$ לכל $j = 1,2,3,4$, והעתקה לינארית $S : V \to V$ שהמטריצה המייצגת שלה בבסיס $\mathcal{F}$ היא

$$[S]_{\mathcal{F}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

נסמן $U = T^{-1} \circ S \circ T$.

1. חשבו בבקשה את $[U]_{\mathcal{E}}$.
2. קבעו בבקשה קבעו בבקשה אם U לכסינה מעל $\mathbb{R}$ והאם היא לכסינה מעל $\mathbb{C}$. בכל מקרה שבו היא לכסינה, מצאו בבקשה בסיס מלכסן ומטריצה אלכסונית. בדיון מעל $\mathbb{C}$ מתייחסים להרחבת U למרחב $\mathbb{C}^4$.

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.14 תרגיל ממבחן המשך

3. נגדיר $W : V \to V$ על ידי $[W]_{\mathcal{E}} = 2I_4$. קבעו בבקשה קבעו אם קיים בסיס $\mathcal{B}$ כך ש־$[W]_{\mathcal{B}} = [U]_{\mathcal{B}}$, והאם קיים בסיס $\widetilde{\mathcal{B}}$ כך ש־$[W]_{\mathcal{E}} = [U]_{\widetilde{\mathcal{B}}}$.

פתרון מלא

1. נסמן $J = [S]_{\mathcal{F}}$ ונסמן במטריצה P את הווקטורים $f_1, \dots, f_4$ כעמודות בבסיס $\mathcal{E}$. אז

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det P = 1.$$

כלומר $[v]_{\mathcal{E}} = P[v]_{\mathcal{F}}$, ובנוסף $[T]_{\mathcal{E}} = P$ מכיוון ש־$T(e_j) = f_j$. נוסחת מעבר הבסיס נותנת $[S]_{\mathcal{E}} = PJP^{-1}$, ולכן

$$\begin{aligned} [U]_{\mathcal{E}} &= [T^{-1}]_{\mathcal{E}}[S]_{\mathcal{E}}[T]_{\mathcal{E}} \\ &= P^{-1}(PJP^{-1})P = J. \end{aligned}$$

לכן

$$[U]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. הפולינום האופייני, במוסכמה $p_U(t) = \det(tI_4 - J)$, הוא

$$p_U(t) = \det \begin{pmatrix} t & 1 \\ -1 & t \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} t & 5 \\ -5 & t \end{pmatrix} = (t^2+1)(t^2+25).$$

אין לו שורש ממשי. לפיכך אין אפילו וקטור עצמי ממשי לא־אפס, ובפרט U אינה לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

מעל $\mathbb{C}$ ארבעת הערכים העצמיים הם $i, -i, 5i, -5i$ והם שונים זה מזה. נציג במפורש וקטורים עצמיים:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -i \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

למשל,

$$Jv_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = iv_1, \qquad Jv_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 5i \\ 5 \end{pmatrix} = 5iv_3,$$

ובדומה $Jv_2 = -iv_2$ ו־$Jv_4 = -5iv_4$. אם $Q = (v_1\ v_2\ v_3\ v_4)$, אז

$$\det Q = (2i)(2i) = -4 \neq 0.$$

לכן $\mathcal{B}_{\mathbb{C}} = (v_1, v_2, v_3, v_4)$ הוא בסיס מלכסן, ובו

$$[U]_{\mathcal{B}_{\mathbb{C}}} = Q^{-1}JQ = \operatorname{diag}(i, -i, 5i, -5i).$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.14 תרגיל ממבחן המשך

3. W היא ההעתקה $v \mapsto 2v$, ולכן בכל בסיס $\mathcal{B}$ מתקיים $[W]_{\mathcal{B}} = 2I_4$. אילו $[U]_{\mathcal{B}} = [W]_{\mathcal{B}}$, היו שתי ההעתקות שוות: לכל v הקואורדינטות של $U(v)$ ושל $W(v)$ היו זהות. אבל $U(e_1) = e_2$, ואילו $W(e_1) = 2e_1$. לכן בסיס כזה אינו קיים.

גם בסיס מהסוג השני אינו קיים. אכן, אם R היא מטריצת הבסיס $\widetilde{\mathcal{B}}$ ביחס ל־$\mathcal{E}$, אז

$$R^{-1}JR = 2I_4 \quad \Longrightarrow \quad J = R(2I_4)R^{-1} = 2I_4,$$

בסתירה למטריצה שמצאנו. שתי התשובות שליליות גם אם מתירים בסיסים מרוכבים.

תרגיל 11.15 תרגיל ממבחן

יהי $n \geq 4$, ותהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה לכסינה מעל $\mathbb{R}$ שיש לה בדיוק שני ערכים עצמיים שונים. נתון כי

$$\operatorname{rank}(A - I_n) = n - 3, \qquad \operatorname{tr}(A) = 2n - 3, \qquad \det A = 2^{n-3}.$$

1. מצאו בבקשה את שני הערכים העצמיים ואת הריבויים האלגבריים שלהם.
2. כתבו בבקשה את הפולינום האופייני $p_A(t)$.
3. חשבו בבקשה את $\operatorname{tr}(A^k)$ לכל $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$.

פתרון מלא

1. ממשפט הממד והדרגה,

$$\dim\ker(A - I_n) = n - \operatorname{rank}(A - I_n) = n - (n-3) = 3.$$

לכן 1 הוא ערך עצמי, והמרחב העצמי שלו מממד 3. מאחר ש־A לכסינה, הריבוי האלגברי של כל ערך עצמי שווה לריבוי הגאומטרי שלו. מכאן שהריבוי האלגברי של 1 הוא בדיוק 3.

נסמן את הערך העצמי האחר ב־λ. יש בדיוק שני ערכים עצמיים, ולכן הריבוי האלגברי של λ הוא $n-3$. העקבה היא סכום הערכים העצמיים עם ריבוייהם, ולכן

$$3 \cdot 1 + (n-3)\lambda = 2n - 3.$$

נחסר 3 ונקבל

$$(n-3)\lambda = 2n - 6 = 2(n-3).$$

כיוון ש־$n \geq 4$, מתקיים $n - 3 \neq 0$, ולכן $\lambda = 2$. כלומר הערכים העצמיים הם 1 בריבוי 3 ו־2 בריבוי $n-3$. נתון הדטרמיננטה תואם לתוצאה:

$$\det A = 1^3\, 2^{n-3} = 2^{n-3}.$$

כאן די היה בנתוני הדרגה, הלכסינות, מספר הערכים העצמיים והעקבה; נתון הדטרמיננטה מספק בדיקת התאמה נוספת.

2. במוסכמה $p_A(t) = \det(tI_n - A)$ מתקבל

$$p_A(t) = (t-1)^3(t-2)^{n-3}.$$

אם משתמשים במוסכמה $\det(A - tI_n)$, יש להכפיל את הביטוי ב־$(-1)^n$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.15 תרגיל ממבחן המשך

3. קיימת מטריצה הפיכה P כך ש-$A = PDP^{-1}$, כאשר

$$D = \mathrm{diag}(1,1,1,\underbrace{2,\ldots,2}_{n-3}).$$

בכפל החוזר מתבטלים הגורמים $P^{-1}P$ שבין המטריצות, ולכן

$$A^k = PD^kP^{-1}, \qquad D^k = \mathrm{diag}(1,1,1,\underbrace{2^k,\ldots,2^k}_{n-3}).$$

עקבה נשמרת תחת דמיון, ומכאן

$$\mathrm{tr}(A^k) = 3 + (n-3)2^k.$$

למשל עבור $k=1$ נקבל $3+2(n-3) = 2n-3$, כנדרש בנתון.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 11.16 בדיקת יסודות

נתונה המטריצה הממשית

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. מצאו בבקשה את הפולינום האופייני ואת כל המרחבים העצמיים.
2. הציגו בבקשה P, D ממשיות המקיימות $A = PDP^{-1}$.
3. חשבו בבקשה נוסחה מפורשת ל-A^k לכל מספר שלם $k \geq 0$.

פתרון מלא

1. מן המבנה בבלוקים,

$$p_A(t) = (t-1)\det\begin{pmatrix} t-3 & -1 \\ -1 & t-3 \end{pmatrix} = (t-1)((t-3)^2-1) = (t-1)(t-2)(t-4).$$

הערכים העצמיים שונים. פתרון משוואות הגרעין, או בדיקה ישירה, נותן

$$E_4 = \mathrm{span}\{(1,1,0)^T\}, \quad E_2 = \mathrm{span}\{(1,-1,0)^T\}, \quad E_1 = \mathrm{span}\{(0,0,1)^T\}.$$

כל מרחב הוא מממד 1, כמתחייב גם מן הריבוי האלגברי 1.

2. נציב את וקטורי הבסיס העצמי בעמודות:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \mathrm{diag}(4,2,1).$$

מתקיים $\det P = -2 \neq 0$, ומשוואות הערכים העצמיים נותנות $AP = PD$. לכן $A = PDP^{-1}$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.16 בדיקת יסודות המשך

3. מחישוב PD^kP^{-1} נקבל

$$A^k = \begin{pmatrix} (4^k+2^k)/2 & (4^k-2^k)/2 & 0 \\ (4^k-2^k)/2 & (4^k+2^k)/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

הנוסחה תקפה גם ב-$k=0$, שבו מתקבלת I_3. עבור $k \geq 1$ כל הכניסות שלמות, למרות הכתיבה בעזרת חלוקה ב-2.

תרגיל 11.17 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ בעלת n ערכים עצמיים שונים $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ השייכים ל-$\mathbb{F}$.

1. הוכיחו בבקשה כי עבור $B \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $AB = BA$ אם ורק אם קיים פולינום יחיד f ממעלה לכל היותר $n-1$ (כולל פולינום האפס) כך ש-$B = f(A)$.

2. מעל $\mathbb{R}$, מצאו בבקשה פולינום כזה עבור

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

1. כיוון ראשון: כל חזקה של A מתחלפת עם A, ולכן כל צירוף לינארי של חזקותיה מתחלף עמה. מכאן שאם $B = f(A)$, אז $AB = BA$. לכיוון השני ננית $AB = BA$. מכיוון של-A יש n ערכים עצמיים שונים בשדה, קיים בסיס עצמי $(v_1, \ldots, v_n)$ עם $Av_i = \lambda_i v_i$, וכל מרחב עצמי מממד 1. מתקיים

$$A(Bv_i) = B(Av_i) = \lambda_i B v_i.$$

לכן $Bv_i \in E_{\lambda_i}(A) = \text{span}\{v_i\}$, גם כאשר $Bv_i = 0$. קיים אפוא $\mu_i \in \mathbb{F}$ כך ש-$Bv_i = \mu_i v_i$. נגדיר במפורש

$$f(t) = \sum_{i=1}^{n} \mu_i \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{t - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j}.$$

כל המכנים שונים מאפס, ולכן הביטוי מוגדר מעל $\mathbb{F}$. עבור $n=1$, מכפלה ריקה שווה ל-1. מעלת הפולינום לכל היותר $n-1$, ובהצבת $t = \lambda_i$ רק המחובר ה-i נשאר, ולכן $f(\lambda_i) = \mu_i$. לפיכך

$$f(A)v_i = f(\lambda_i)v_i = \mu_i v_i = Bv_i.$$

שתי ההעתקות מסכימות על בסיס, ולכן $f(A) = B$. אם גם g ממעלה לכל היותר $n-1$ מקיים $g(A) = B$, אז $(f-g)(\lambda_i) = 0$ לכל i. פולינום לא אפס ממעלה לכל היותר $n-1$ אינו יכול להיות בעל n שורשים שונים, ולכן $f = g$. הייחוד הוא בתחום המעלות שנקבע; בלי הגבלת מעלה אפשר להוסיף כפולה של p_A.

2. הווקטורים $(1,1)^T, (1,-1)^T$ הם בסיס עצמי משותף. ערכי A עליהם הם $3, 1$, וערכי B הם $8, 2$, בהתאמה. נחפש $f(t) = at + b$. נדרוש

$$3a + b = 8, \qquad a + b = 2.$$

© 2026 חן גדי

11

תרגיל 11.17 העמקה המשך

חיסור נותן $2a = 6$, ולכן מעל $\mathbb{R}$ מתקבלים $a = 3$, $b = -1$. אכן,

$$B = 3A - I_2, \qquad f(t) = 3t - 1.$$

במקרה מספרי זה עובדים מעל $\mathbb{R}$ (או מעל $\mathbb{C}$); הטענה הכללית בסעיף הראשון תקפה מעל כל שדה שבו הערכים העצמיים הנתונים שונים ושייכים לשדה.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.18 העמקה

יהי $n \geq 2$. על $\mathbb{C}^n$ נגדיר $S(x_1, \ldots, x_n) = (x_n, x_1, \ldots, x_{n-1})$.

1. מצאו בבקשה בסיס של וקטורים עצמיים של S ואת הפולינום האופייני שלה.
2. יהי p ראשוני. הגדירו בבקשה את אותה הזזה על $\mathbb{Z}_p^p$ והוכיחו בבקשה שהיא אינה לכסינה מעל $\mathbb{Z}_p$.

פתרון מלא

נסמן $\omega = e^{2\pi i/n}$. לכל $0 \leq k < n$ נגדיר

$$v_k = (1, \omega^{-k}, \omega^{-2k}, \ldots, \omega^{-(n-1)k})^T.$$

הרכיב הראשון של Sv_k הוא $\omega^{-(n-1)k} = \omega^k$. עבור $2 \leq j \leq n$, הרכיב ה-j הוא $\omega^{-(j-2)k} = \omega^k\omega^{-(j-1)k}$. לכן $Sv_k = \omega^k v_k$. הערכים $1, \omega, \ldots, \omega^{n-1}$ שונים, ולכן n הווקטורים העצמיים בלתי תלויים ומהווים בסיס. הפולינום האופייני הוא

$$p_S(t) = \prod_{k=0}^{n-1}(t - \omega^k) = t^n - 1.$$

מעל $\mathbb{Z}_p$ מתקיים $S^p = I$. מאחר ש-S מתחלפת עם I, אפשר להשתמש בבינום. כל המקדמים $\binom{p}{k}$ עבור $1 \leq k < p$ מתחלקים ב-p, ולכן

$$(S - I)^p = S^p - I = 0.$$

אילו S היתה לכסינה, היתה גם $S - I$ לכסינה. במטריצה אלכסונית שחזקה שלה אפס כל כניסה באלכסון היא אפס, ולכן היה נובע $S - I = 0$. אבל $S(e_1) = e_2 \neq e_1$, כי $p \geq 2$. זו סתירה.

נוצר עי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 11.19 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{C})$ כך ש-A^2 לכסינה. הוכיחו בבקשה ש-A לכסינה אם ורק אם $\ker A = \ker A^2$. תנו בבקשה דוגמה מסדר 2 שבה A^2 לכסינה ו-A אינה לכסינה.

פתרון מלא

אם A לכסינה, בבסיס עצמי היא אלכסונית. כניסה באלכסון מתאפסת אם ורק אם ריבועה מתאפס, ולכן $\ker A = \ker A^2$. בכיוון השני נניח שוויון גרעינים. מכיוון ש-A^2 לכסינה,

$$\mathbb{C}^n = \bigoplus_{\mu} E_\mu(A^2),$$

כאשר $E_\mu(A^2) = \{v : A^2 v = \mu v\}$ והסכום עובר על הערכים העצמיים של A^2. כל מרחב כזה נשמר על ידי A, כי $A^2(Av) = A(A^2 v) = \mu Av$. על $E_0(A^2) = \ker A^2 = \ker A$ ההעתקה A היא אפס. עבור $\mu \neq 0$, נבחר $\lambda \in \mathbb{C}$ עם $\lambda^2 = \mu$. לכל $v \in E_\mu(A^2)$ נגדיר

$$v_+ = \frac{1}{2}(v + \lambda^{-1} Av), \qquad v_- = \frac{1}{2}(v - \lambda^{-1} Av).$$

מתקיים $v = v_+ + v_-$, וכן

$$Av_+ = \tfrac{1}{2}(Av + \lambda^{-1}\mu v) = \lambda v_+, \qquad Av_- = \tfrac{1}{2}(Av - \lambda^{-1}\mu v) = -\lambda v_-.$$

המרחבים העצמיים לערכים λ ו-$-\lambda$ נחתכים רק באפס, כי $\lambda \neq 0$. כך מתקבל בסיס עצמי ל-A בכל $E_\mu(A^2)$. איחוד הבסיסים הוא בסיס עצמי של כל המרחב. לדוגמה, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ מקיימת $A^2 = 0$, שהיא לכסינה. כל ערך עצמי של A חייב להיות אפס, ולכן אילו היתה לכסינה היתה שווה למטריצת האפס. אבל $A \neq 0$.

חן גדי